

| 紫外灯照射消毒效果确认方案 |                                                                                                                           |     |       |       |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------------|
| 起草人           |                                                                                                                           | 日 期 | 年 月 日 | 执行日期  | 2012 年 06 月 01 日 |
| 审核人           |                                                                                                                           | 日 期 | 年 月 日 | 颁发部门  | 质保部              |
| 批准人           |                                                                                                                           | 日 期 | 年 月 日 |       |                  |
| 分 发<br>部 门    | 质保部 ( ) 份      质检部 ( ) 份<br>生产部 ( ) 份      物资部 ( ) 份<br>设备部 ( ) 份      采供部 ( ) 份<br>销售部 ( ) 份      行政部 ( ) 份<br>财务部 ( ) 份 |     |       | 变更记载: |                  |
|               |                                                                                                                           |     |       | 修订号   | 执行日期             |
|               |                                                                                                                           |     |       | 00    | 2012 年 06 月 01 日 |
|               |                                                                                                                           |     |       | 01    |                  |
|               |                                                                                                                           |     |       | 02    |                  |
|               |                                                                                                                           |     |       |       |                  |

### 目 录

- 1、引言
- 2、验证目的
- 3、风险评估
- 4、验证范围
- 5、参考资料
- 6、人员职责
- 7、验证内容
  - 7.1 安装确认 (IQ)
  - 7.2 运行确认 (OQ)
  - 7.3 性能确认
  - 7.4 确认周期

## 7.5 本次确认结果与评价

### 1. 引言

#### 1.1 概述

原辅料在传入 D 级区前,先在气锁间或传递窗将其表面微生物用紫外灯杀灭,以保证 D 级区环境卫生和产品质量。

#### 1.2 目的

1.2.1 确认该设备及附属设备的安装运行符合设计要求。

1.2.2 确认设备质量指标符合设计要求。

#### 1.3 文件

《紫外灯使用管理规程》编号: \_\_\_\_\_ 存放处: \_\_\_\_\_

### 2. 验证目的

通过对不同车间各随机选取一个紫外灯进行验证,从而证明所有紫外灯净化效果符合要求,保证所传递物品等不会对洁净区产生污染。

### 3. 风险评估

为了找出风险关键点所在,加倍关注这些风险因素并消除其影响,降低人员进入洁净区服装不会对洁净区造成污染。见风险分析表:

| 序号 | 项目   | 潜在风险因素                         | 风险评估<br>(高、中、低) | 避免措施                         | 是否可以降低风险 |
|----|------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|
| 1  | 人员职责 | 职责不明,造成验证过程中出现工作遗漏,影响验证工作开展、进度 | 中               | 起草方案时制定验证小组职责,明确分工,小组人员在方案上签 | 可以降低风险   |

|   |         |                              |   |                                 |        |
|---|---------|------------------------------|---|---------------------------------|--------|
|   |         |                              |   | 字确认                             |        |
| 2 | 方案的培训   | 方案的培训可能不到位，方案的执行者可能不熟悉本方案的内容 | 中 | 对参与本方案的全体人员进行详细的培训，使之全面熟悉方案中的内容 | 可以降低风险 |
| 3 | 紫外线消毒效果 | 生物指示剂无效，造成验证失败               | 高 | 必须做阳性对照试验                       | 可以降低风险 |

#### 4. 验证范围

洁净区传递窗或气锁间紫外灯的安装确认、运行确认、性能确认。

#### 5. 参考资料

《药品生产质量管理规范》2010 年修订、《药品生产验证指南（2003）》

#### 6. 人员职责

##### 6.1 验证实施小组成员表

| 部门  | 人员  | 小组职务 | 职责               |
|-----|-----|------|------------------|
| 总经办 | 肖继先 | 组长   | 组织起草、审核及实施验证方案   |
| 余国斌 | 质保部 | 组员   | 审核验证方案，配合实施及结果评价 |
| 张明发 | 生产部 | 组员   | 参与验证方案的实施        |
| 张颖  | 生产部 | 组员   | 参与验证方案的实施        |
| 王圆圆 | 质保部 | 组员   | 参与验证方案的实施        |
| 张秀颀 | 质检部 | 组员   | 负责验证过程中的取样、检测、分析 |

#### 7. 验证内容

##### 7.1. 安装确认 (IQ)

##### 7.1.1 设备情况

| 设备名称 | 编号 | 生产厂家 | 所在地点 |
|------|----|------|------|
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |

##### 7.1.2 材料

| 部 件   | 要 求     | 实际安装 |
|-------|---------|------|
| 紫外线主架 | 材质_____ |      |
|       | 尺寸_____ |      |

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 玻璃   | 材质_____     |  |
|      | 尺寸_____     |  |
| 紫外灯管 | 支数 _____    |  |
|      | 功率_____     |  |
|      | 平均使用寿命_____ |  |

评价：a、设备的采购是否符合标准？

\_\_\_\_\_

偏差：\_\_\_\_\_

b、设备的安装、连接是否符合现行 GMP 要求？

\_\_\_\_\_

偏差：\_\_\_\_\_

检查人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 7.1.3 配电

| 设备名称 | 设计要求     | 实际安装 |
|------|----------|------|
|      | 电压/频率/功率 |      |
|      |          |      |
|      |          |      |

## 7.2 运行确认

### 7.2.1 目的

在空运转情况下，确认该设备运转情况达到设计要求。

### 7.2.2 认可的质量标准

设备各功能均达到制造厂家使用手册规定和设计的要求。

### 7.2.3 检查及结果

| 项目 | 要求或标准 | 方法 | 结果 |
|----|-------|----|----|
|----|-------|----|----|

|       |                              |          |  |
|-------|------------------------------|----------|--|
| 紫外灯的门 | 开、关正常                        | 目测       |  |
| 紫外灯   | 开、关正常                        | 目测       |  |
| 紫外线波长 | 136 ~ 390nm<br>253.7nm 杀菌力最强 | 看说明书     |  |
| 紫外线强度 | >40uw/cm <sup>2</sup>        | 功率/操作面面积 |  |

### 7.3 性能确认

#### 7.3.1 目的

按 UV 传递窗的操作进行，确认经其传入的物料表面达到消毒要求。

#### 7.3.2 标准

物料（包装）表面无活的微生物。

#### 7.3.3 方法

##### 7.3.3.1 棉签擦拭法

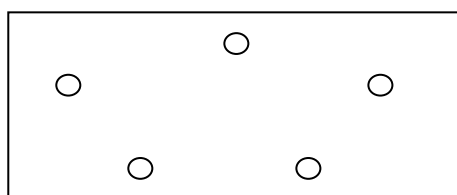
物料传递前采用棉签擦拭法对物料表面进行取样和微生物培养。再将要传递的物料按最大装载放置，过 30 分钟后，在物料表面取样检查，每次取样 3 个点，每天检查一次，连续检查 3 天。

##### 7.3.3.2 生物指示剂法

7.3.3.2.1 选用枯草芽孢杆菌，使用前测定其初期菌数，应不少于 10 个。

7.3.3.2.2 在消毒前，将装有生物指示剂培养皿置于紫外灯内的周边及中间部位灭菌前打开培养皿，灭菌结束后，回收生物指示剂放入大豆酪素消化液体培养基中，在 37℃下培养 3 天，看细菌是否被杀灭，若没有细菌生长，则为合格。

##### 7.3.3.2.3 培养皿放置图



#### 7.3.4 结果

##### 7.3.4.1 棉球擦抹法

| 次 数 | 消毒时间 | 结果  |     |
|-----|------|-----|-----|
|     |      | 消毒前 | 消毒后 |
|     |      |     |     |
|     |      |     |     |
|     |      |     |     |

##### 7.3.4.2 生物指示剂法

| 次 数 | 消毒时间 | 结果  |     |
|-----|------|-----|-----|
|     |      | 消毒前 | 消毒后 |
|     |      |     |     |
|     |      |     |     |
|     |      |     |     |

### 7.3.5 结论:

测试人: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

审核人: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 7.4 确认周期

本确认每两年进行 1 次, 或在更换灯管, 改变灭菌时间后也要进行安装及运行确认。

### 7.5 本次确认结果与评价:

评价人: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日